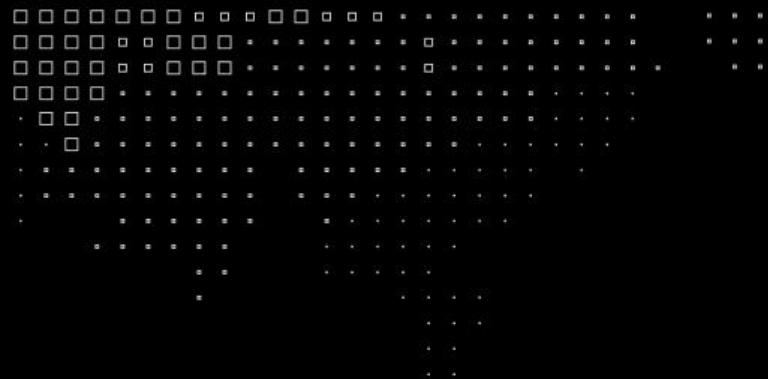


FIAP

NBA

MBA⁺

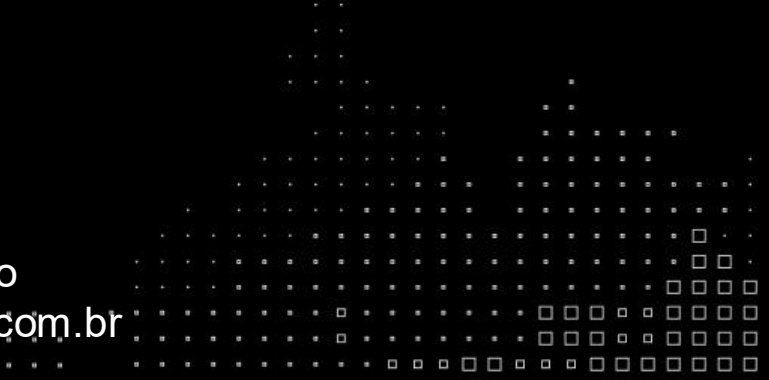
**Engenharia
de Dados**


MBA⁺

MÓDULO 4.
DATA, DEV & GROWTH TECHNICAL SKILLS

Advanced Data Modeling

Prof. Eduardo Galego
profeduardo.galego@fiap.com.br



CALENDÁRIO DE AULAS



Presencial

09/06/2025 (Segunda-feira)

Apresentação da Disciplina

Motivação

Módulo I: Vocabulário de Dados



Presencial

16/06/2025 (Segunda-feira)

Módulo II: Modelagem Relacional – Parte 1
(Diagramas)



Presencial

23/06/2025 (Segunda-feira)

Módulo II: Modelagem Relacional – Parte 2
(Ferramentas)



Presencial

30/06/2025 (Segunda-feira)

Módulo III: Modelagem Dimensional



Remoto

07/07/2025 (Segunda-feira)

Módulo IV: Modelagem Não Relacional

Na aula passada...

1. Diferença entre Dado e Informação;
2. Dados Estruturados, Semi Estruturados e Não Estruturados;
3. Tipos de Dados Estruturados;
4. Conceito de Banco de Dados e SGBD;
5. Conceito de Modelo e Modelagem de Dados;
6. Níveis de Abstração;
7. Exemplo de Ferramentas (SGBD e Modelagem);
8. Finalidades do SGBD;
9. OLTP Versus OLAP.

Módulo 2: Modelagem Relacional (parte 1)



Níveis de Abstração

1. Modelo Conceitual:

- Descreve estruturas simples;
- Primeira fase do projeto de Banco de Dados.

2. Modelo Lógico:

- Detalha o modelo conceitual;
- Preparação para o modelo físico.

3. Modelo Físico:

- Modelo implementado em um SGBD.

Modelo Conceitual

O objetivo é criar um **modelo de forma gráfica**, sendo este chamado de Diagrama Entidade e Relacionamento (DER), que identificará todas as entidades e relacionamentos de uma forma global.

Sua principal finalidade é **capturar os requisitos de informação** e **regras de negócio** sob o ponto de vista do negócio.

Modelo Conceitual

Conceito



Professor

Conceito



Sala de Aula

Conceito



Aluna

A modelagem conceitual baseia-se no mais alto nível e deve ser **usada para envolver o cliente**, pois o foco aqui é discutir os **aspectos do negócio** do cliente e **não da tecnologia**.

Modelo Conceitual

Uma **Entidade** pode ser:

- Um objeto de interesse para o negócio;
- Uma classe ou categoria de coisas;
- Uma coisa nomeada.

Exemplos: Funcionário, Passageiro, Departamento, Produto



Professor



Sala de Aula



Aluna

Modelo Conceitual



Professor



Sala de Aula



Aula



Aluna

Os **CONCEITOS** de negócio devem ser detalhados no **Glossário de Negócios**.

Professor – Profissional de educação que tem como responsabilidade transmitir conhecimento e formar pessoas.

Sala de aula – Local onde ocorrem aulas

Aluno(a) – Pessoa física em busca de conhecimento e formação acadêmica

Aula – Momento no tempo em que o professor transmite conhecimento para o aluno

Exemplo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Exemplo

Processo de locação de veículos

Modelos de carro

Código	Descrição	Fabricante
10	Eco Sport	Ford
20	Uno	Fiat
30	Corsa	Chevrolet
40	Onix	Chevrolet

Localização

Código	Cidade	Estado
1	São Paulo	São Paulo
2	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro
3	Patos	Minas Gerais
4	Porto Seguro	Bahia

Clientes

Cod. Cliente	Cliente	Status Cliente	Sexo Cliente
100	Keylla Saes	Ativo	Feminino
200	João Silva	Ativo	Masculino
300	Marina Paiva	Inativo	Feminino
400	Carlos Eduardo Santos	Ativo	Masculino

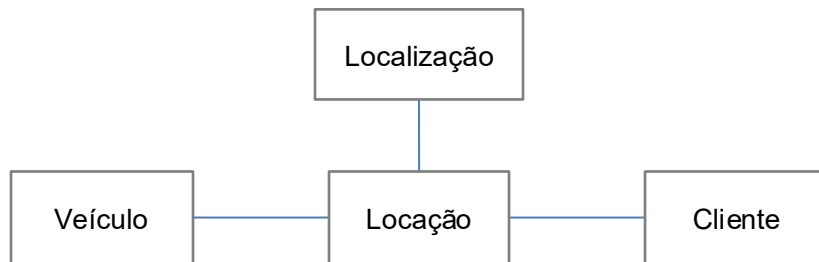
Aluguel / Locação de Veiculo

Data	Local	Carro	Locatária
01/02/2018	São Paulo	Eco Sport	Keylla Saes

Data	Local	Carro	Locatária
01/02/2018	1	10	100

Dicionário de Dados

Processo de locação de veículos



As definições de cada dado deve ser documentada no **Dicionário de Dados**:

Veículo – Bem a ser locado

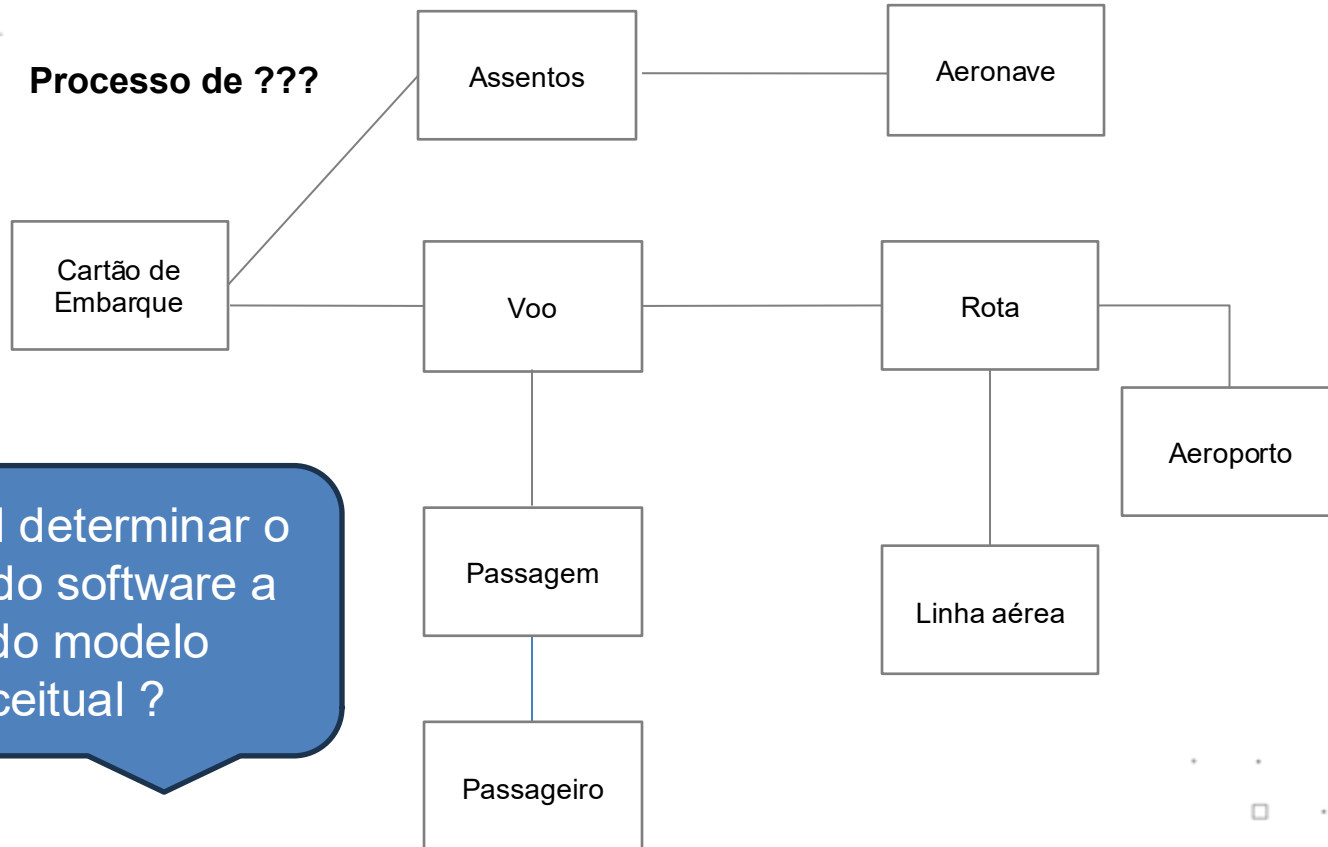
Localização – Local onde ocorre a locação de um veículo

Cliente – Pessoa física ou jurídica que efetua a locação

Locação – Contrato de empréstimo de veículo da empresa locatária para o cliente locador durante um período de tempo.

Pergunta para Discussão

Processo de ???



É possível determinar o contexto do software a partir do modelo conceitual ?

Modelo Conceitual

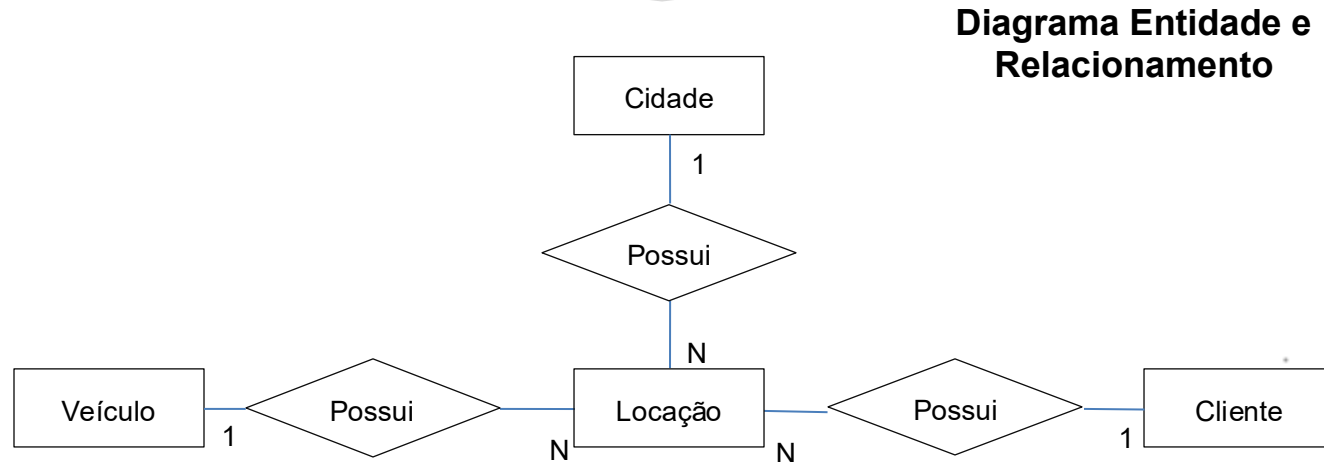
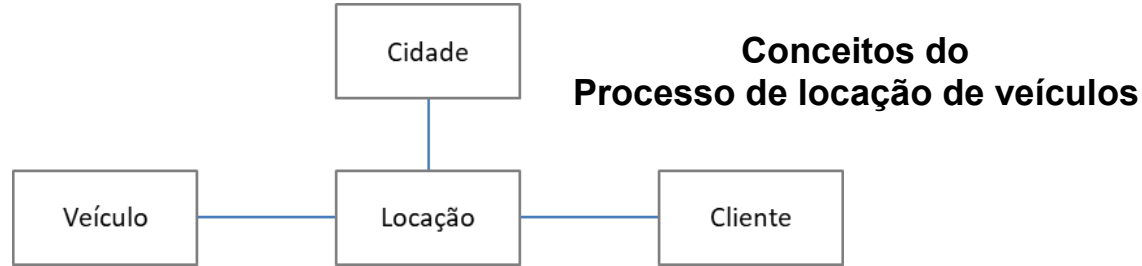


Diagrama ER

ENTIDADE

Objeto do mundo real, que faça sentido armazenar em um banco de dados.

CONJUNTO DE ENTIDADES

Conjunto de entidades do mesmo tipo, que compartilham as mesmas propriedades.

Diagrama ER

Exemplos:

- **Fábio** e **Jorge** são **alunos** da faculdade, enquanto **Antônio** é um **professor**.
- **Celta** é um modelo de **carro** da marca Chevrolet.
- A **nota fiscal** número **15151** contém doze itens.

Diagrama ER

- Não são representados entidades no diagrama ER, somente conjunto de entidades.
- São representados por um retângulo rotulado:

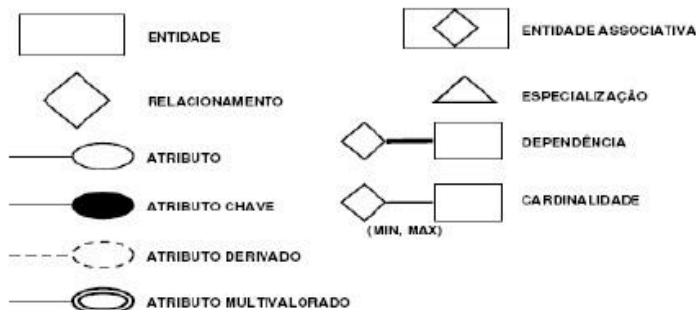
Professor

Aluno

Diagrama ER

- Existe várias **Notações**, ou seja, padrões para desenhar o diagrama;
- Exemplos:

Notação Peter Chen



Notação James Martin



- Para conhecer outras formas de notação, acesse: <https://medium.com/@ericgcc/dont-get-wrong-explained-guide-to-choosing-a-database-design-notation-for-erd-in-a-while-7747925a7531>

Diagrama ER

ATRIBUTOS

São propriedades descritivas possuídas por cada membro de um conjunto de entidades.

Diagrama ER

Exemplo:

- A **cor** daquela porta é **azul**.
- O **nome** daquela aluna é **Bruna Carla**.
- O **número** da nota fiscal é **454758**.

Diagrama ER

- Cuidado para não confundir **atributo** com **valor** de um atributo!
- Podem ser representados de várias formas (depende da notação utilizada).

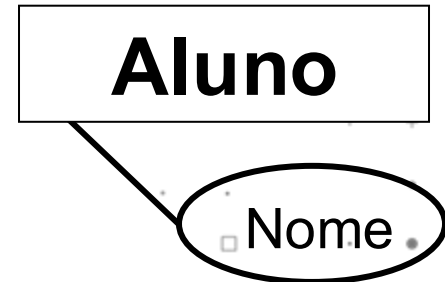
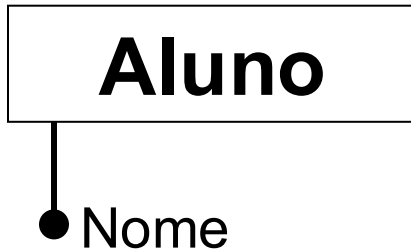


Diagrama ER

- **Tipos de Atributos:**
 - Simples ou Composto:
Pode (ou não) ser decomposto em diversos outros atributos.

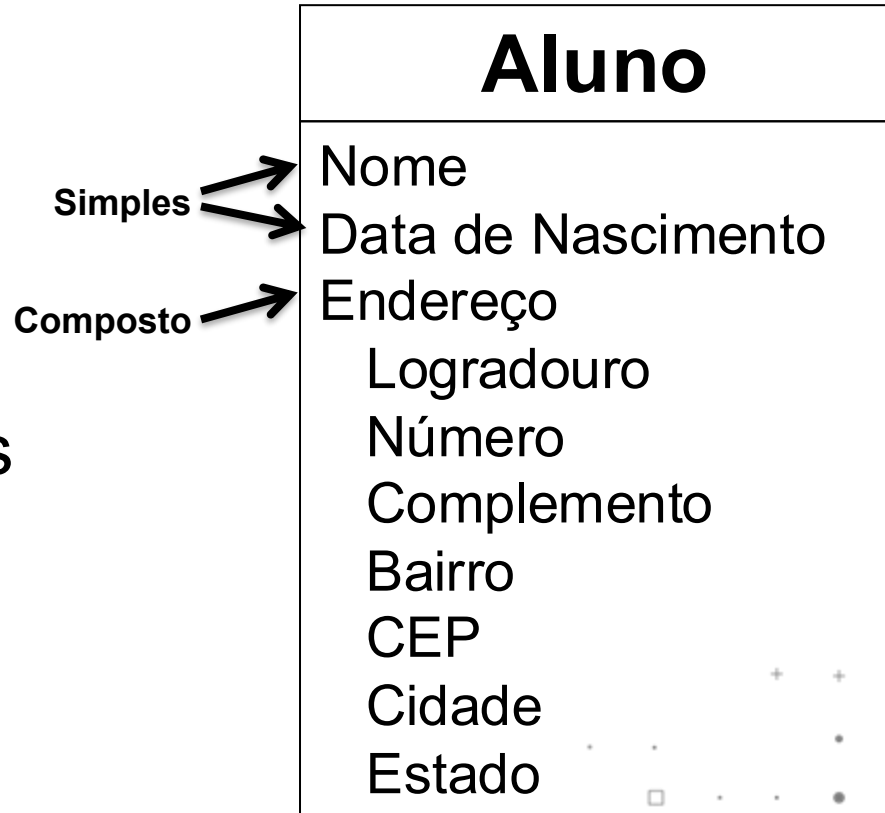


Diagrama ER

- **Tipos de Atributos:**
 - Valor único ou Multivalorado: Aceitam (ou não) um conjunto de valores.

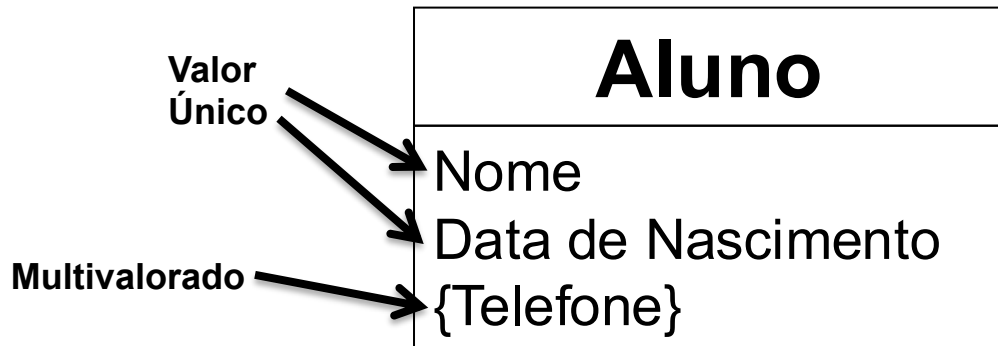


Diagrama ER

- **Tipos de Atributos:**
 - Derivado: Obtido por meio de cálculo entre valores de outros atributos.

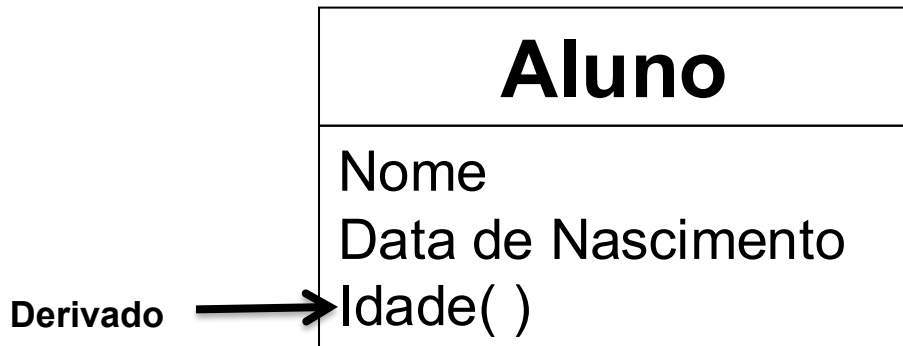


Diagrama ER

• **Atributo Identificador:**

- Atributo (ou conjunto de atributos) que identifica unicamente uma entidade dentro o seu conjunto.
- Duas características:
 - Unívoco (não aceita valores iguais para entidades diferentes).
 - Não nulo (todas as entidades possuem valores para àquele atributo).

Diagrama ER

• **Atributo Identificador:**

– Exemplos:

- RA para um Aluno.
- Número do Chassi para um Veículo.
- Código de Barras para um Produto.
- CPF para uma Pessoa Física.
- Quando a entidade não possui um, normalmente criamos um Código ou Identificador. Exemplo: CodDisciplina, IdCurso.

Diagrama ER

RELACIONAMENTO

Associação existente entre várias entidades.

CONJUNTO DE RELACIONAMENTO

São relacionamentos de um mesmo tipo
(normalmente entre dois conjunto de entidades).

Diagrama ER

Exemplos:

- Em um **estoque** estão armazenados diversos produtos.
- Um **aluno** curra diversas disciplinas.
- Um **veículo** pode ser guiado por diversos motoristas ao longo do dia.

Diagrama ER

- Representado por um losango rotulado:

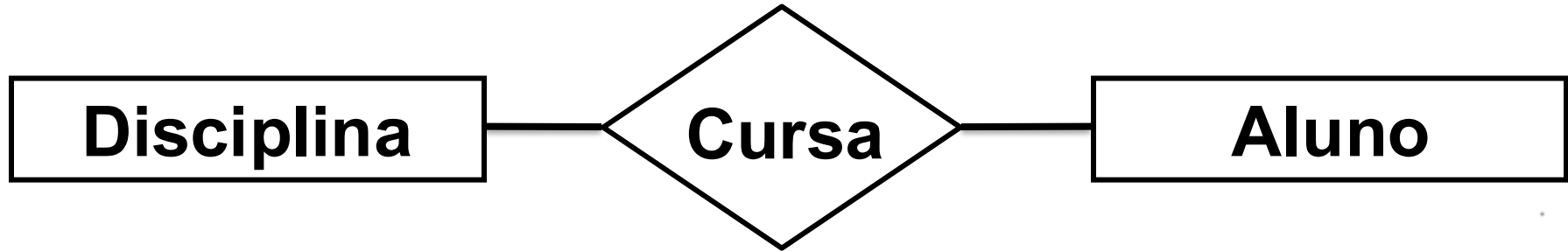


Diagrama ER

- **Dicas para encontrar em um texto:**

- Entidades normalmente são **SUJEITOS**
- Atributos normalmente são **ADJETIVOS**
- Relacionamentos normalmente são **VERBOS**

Exercício

Uma empreiteira de obras deseja armazenar dados sobre seus projetos e funcionários alocados. Para ser contratado, o funcionário deve informar: Seu nome completo, número do RG e data de nascimento. Os projetos são identificados por uma sigla e possuem endereço e data de início. Um funcionário poderá estar alocado em um ou mais projetos.

Exercício

Uma *empreiteira de obras* deseja armazenar dados sobre seus *projetos* e *funcionários* alocados. Para ser contratado, o *funcionário* deve informar: Seu nome completo, número do RG e data de nascimento. Os *projetos* são identificados por uma sigla e possuem endereço e data de início. Um *funcionário* poderá estar alocado em um ou mais *projetos*.

Exercício

*Uma empreiteira de obras deseja armazenar dados sobre seus projetos e funcionários alocados. Para ser contratado, o funcionário deve informar: Seu **nome completo**, **número do RG** e **data de nascimento**. Os projetos são identificados por uma **sigla** e possuem **endereço** e **data de início**. Um funcionário poderá estar alocado em um ou mais projetos.*

Exercício

*Uma empreiteira de obras deseja armazenar dados sobre seus projetos e funcionários alocados. Para ser contratado, o funcionário deve informar: Seu nome completo, número do RG e data de nascimento. Os projetos são identificados por uma sigla e possuem endereço e data de início. Um funcionário **poderá estar alocado** em um ou mais projetos.*

Diagrama ER

CARDINALIDADE

Define a quantidade de vezes que uma entidade está associada com outra entidade.

CARDINALIDADE MÍNIMA

Define se o relacionamento de uma entidade com outra é ou não obrigatório (opcionalidade).

CARDINALIDADE MÁXIMA

Define a quantidade máxima de vezes que uma entidade está associada à outra.

Diagrama ER

• **Cardinalidade Mínima:**

- Podem assumir os valores:
 - 0 para Opcional.
 - 1 para Obrigatório.
- É o primeiro número (à esquerda) da notação.

Diagrama ER

• **Cardinalidade Máxima:**

- Podem assumir os valores:
 - 1 para restringir NO MÁXIMO um.
 - N ou * para não restringir a quantidade.
- É o segundo número (à direita) da notação.

Diagrama ER

- Exemplo de Cardinalidade:

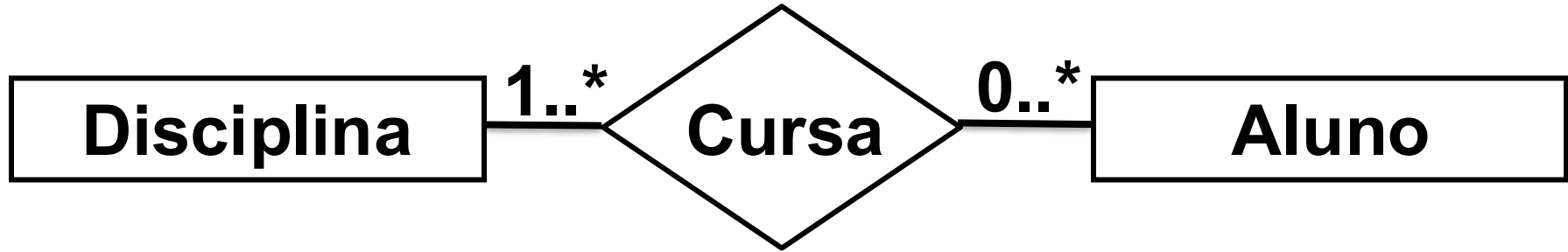


Diagrama ER

- Exemplo de Cardinalidade (mínima):

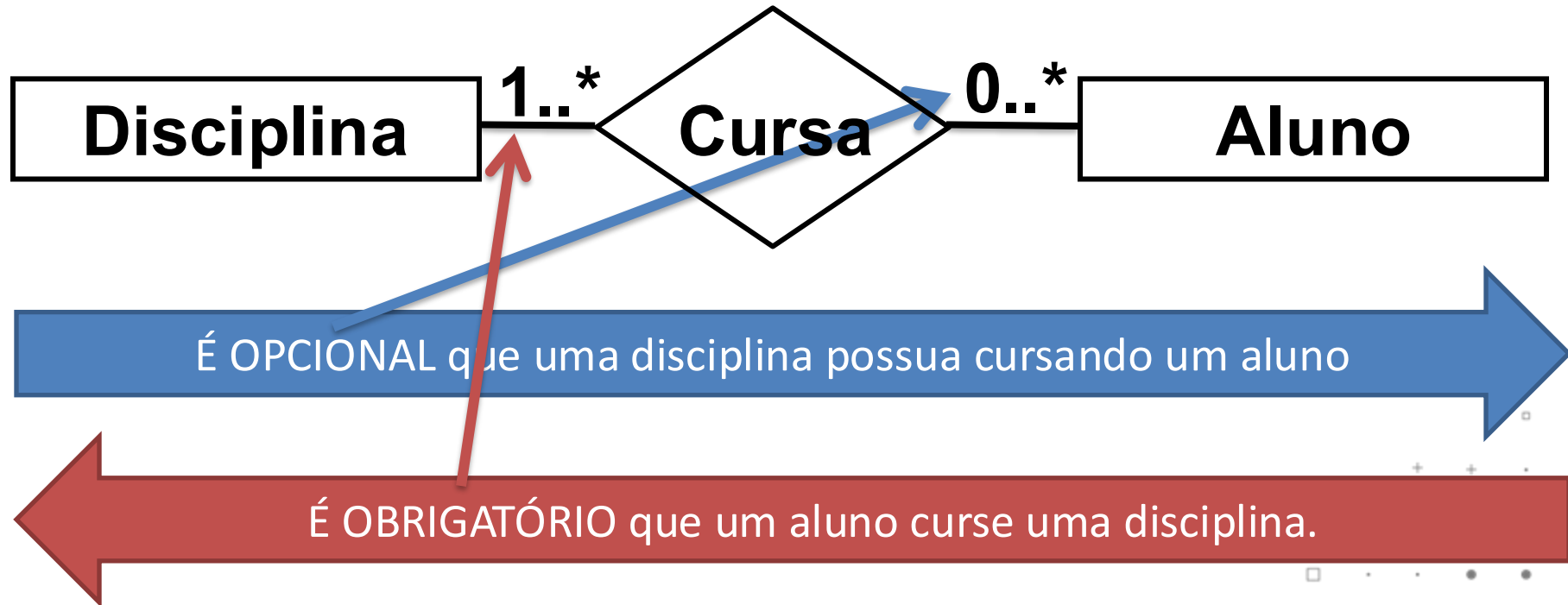
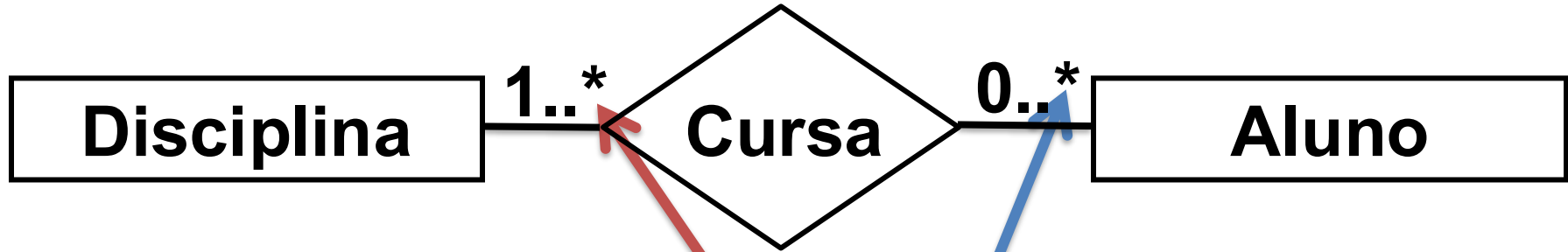


Diagrama ER

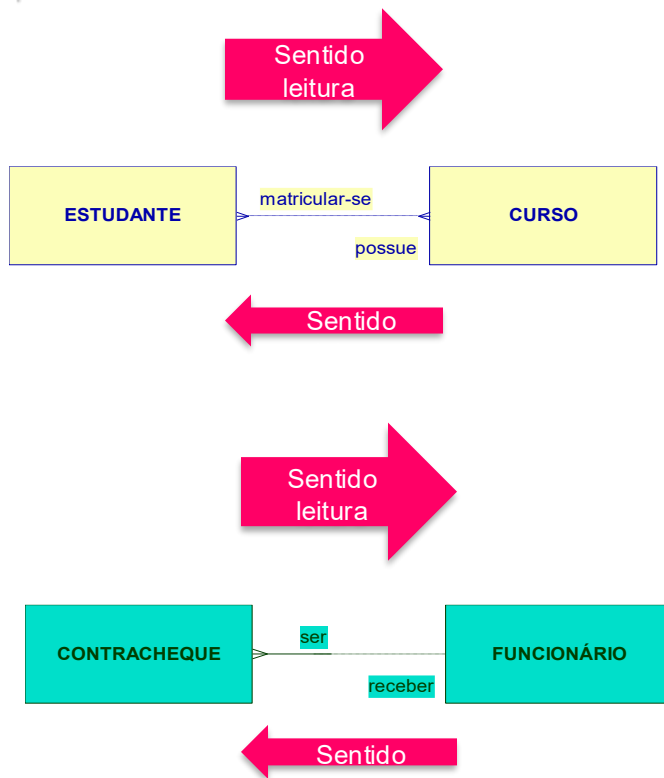
- Exemplo de Cardinalidade (máxima):



Em uma disciplina cursam DIVERSOS alunos.

Um aluno cursa DIVERSAS disciplinas.

Diagrama ER

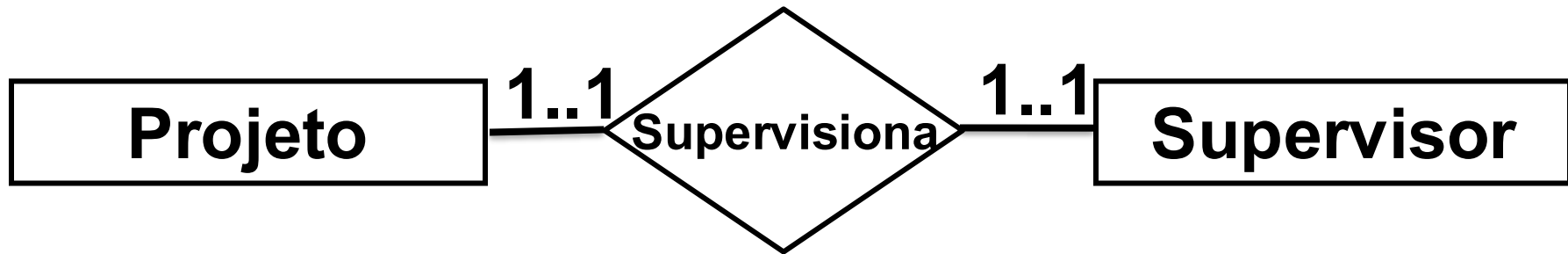


Primeiro leia o relacionamento em uma direção.

Após leia o relacionamento na outra direção.

Diagrama ER

Outros Exemplos:



- É OBRIGATÓRIO que haja um supervisor para um projeto.
- É OBRIGATÓRIO que um supervisor esteja supervisionando um projeto.
- Um projeto é supervisionado por apenas um supervisor.
- Um supervisor supervisiona apenas um projeto.

Diagrama ER

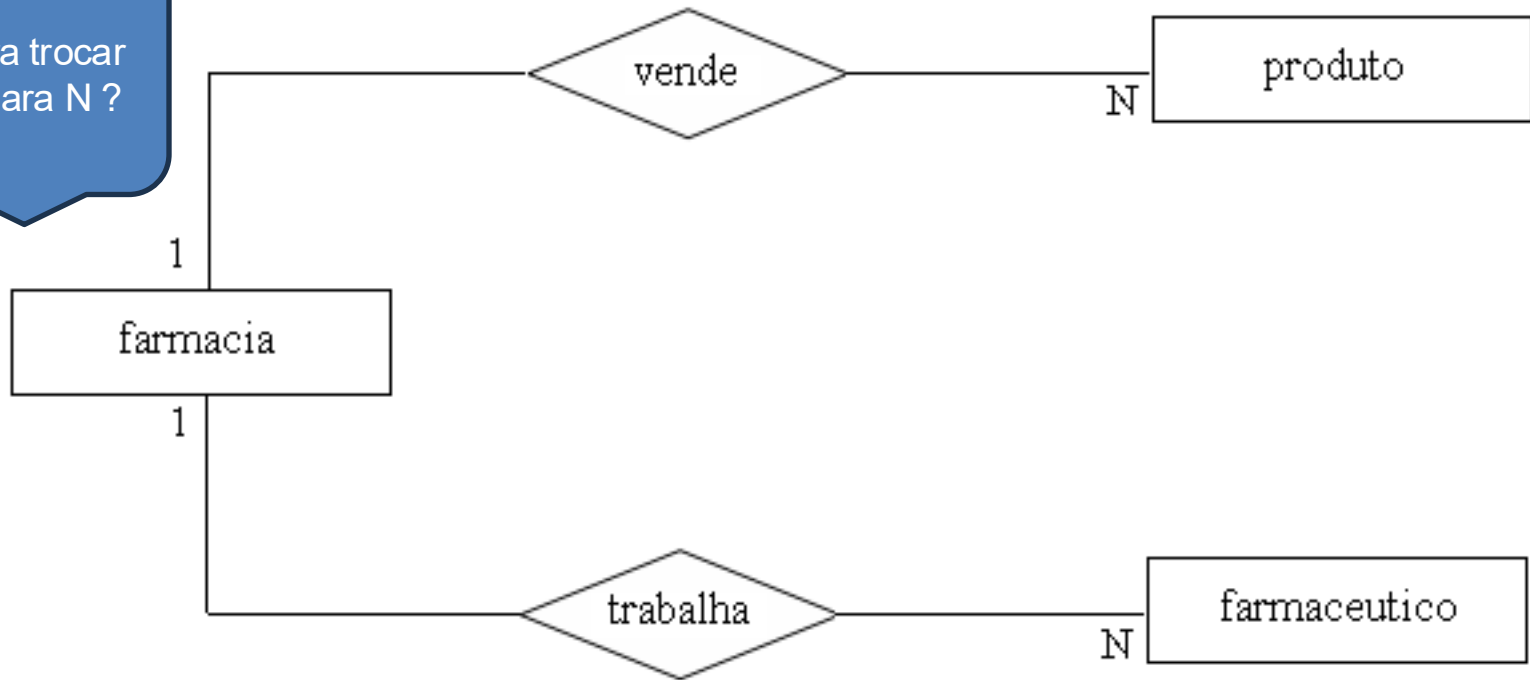
Outros Exemplos:



- É OBRIGATÓRIO que curso possui uma disciplina.
- É OPCIONAL que uma disciplina esteja em um curso.
- Um curso possui diversas disciplinas.
- Uma disciplina está em apenas um curso.

Pergunta para Discussão

Qual impacto para trocar a cardinalidade para N ?



Atividade Participativa 1

O cliente José Carlos entra na loja da TIM no shopping x com interesse em comprar um aparelho celular iPhone. A vendedora Ana, que iniciou na TIM ontem, oferece junto com o aparelho, um novo chip Velox que possui o plano pré-pago PaguePouco de 10GB de internet, e 500 minutos de ligação.

O cliente aceita a oferta e compra o aparelho com o plano oferecido e paga em cartão em 10 vezes.

Quais são as entidades e atributos desse processo de negócio?

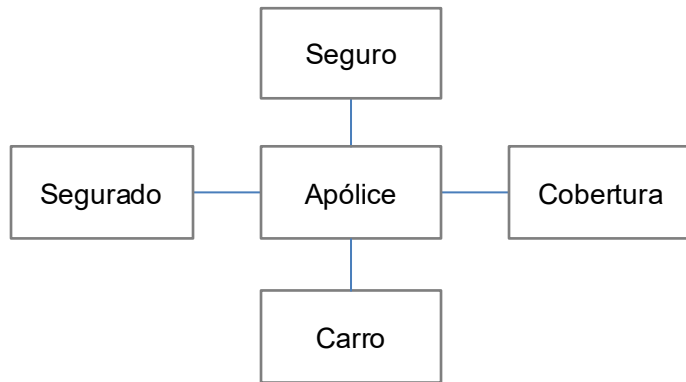
Atividade Participativa 1 (resposta)

O cliente José Carlos entra na loja da TIM no shopping x com interesse em comprar um aparelho celular iPhone. A vendedora Ana, que iniciou na TIM ontem, oferece junto com o aparelho, um novo chip Velox que possui o plano pré-pago PaguePouco de 10GB de internet, e 500 minutos de ligação.

O cliente aceita a oferta e compra o aparelho com o plano oferecido e paga em cartão em 10 vezes.

Entidades
Atributos

Atividade Participativa 2



CONCEITOS

Carro – Bem a ser segurado

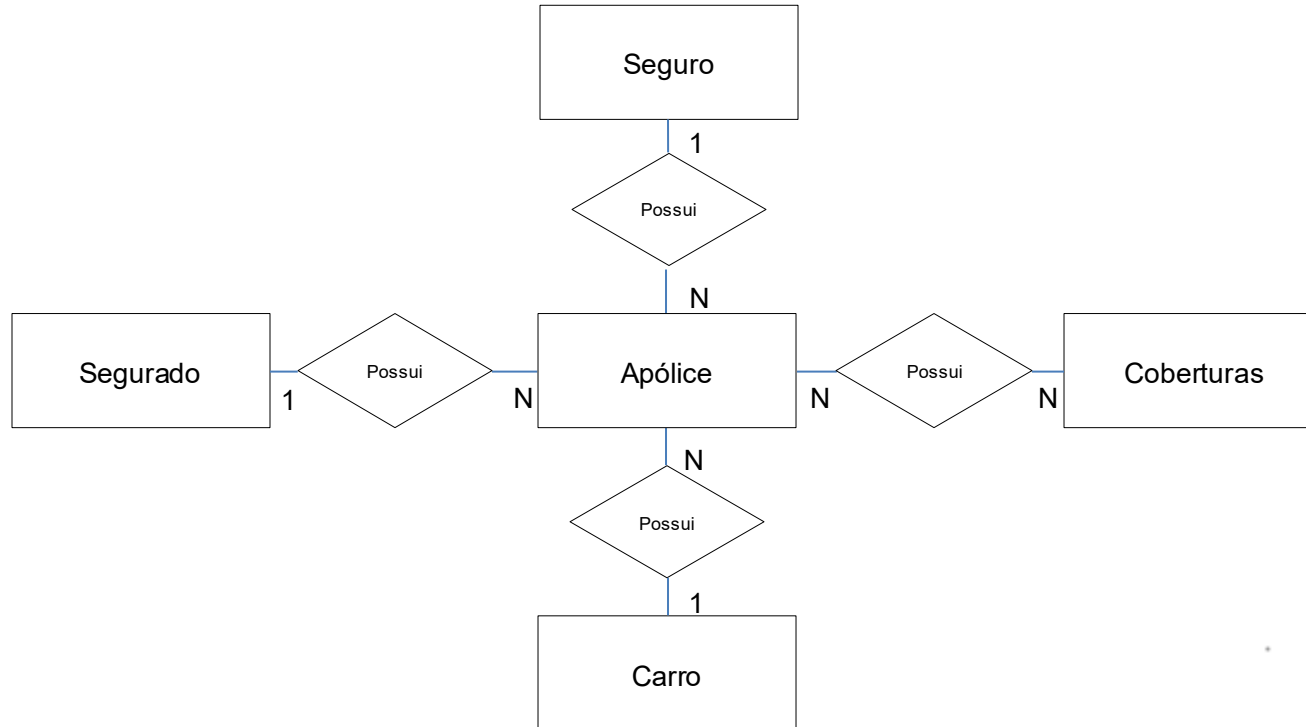
Segurado – Pessoa física ou jurídica que efetua a compra do seguro

Seguro – contrato pelo qual uma das partes, segurador, se obriga a indenizar a outra, segurado, em caso da ocorrência de determinado sinistro, em troca do recebimento de um prêmio de seguro.

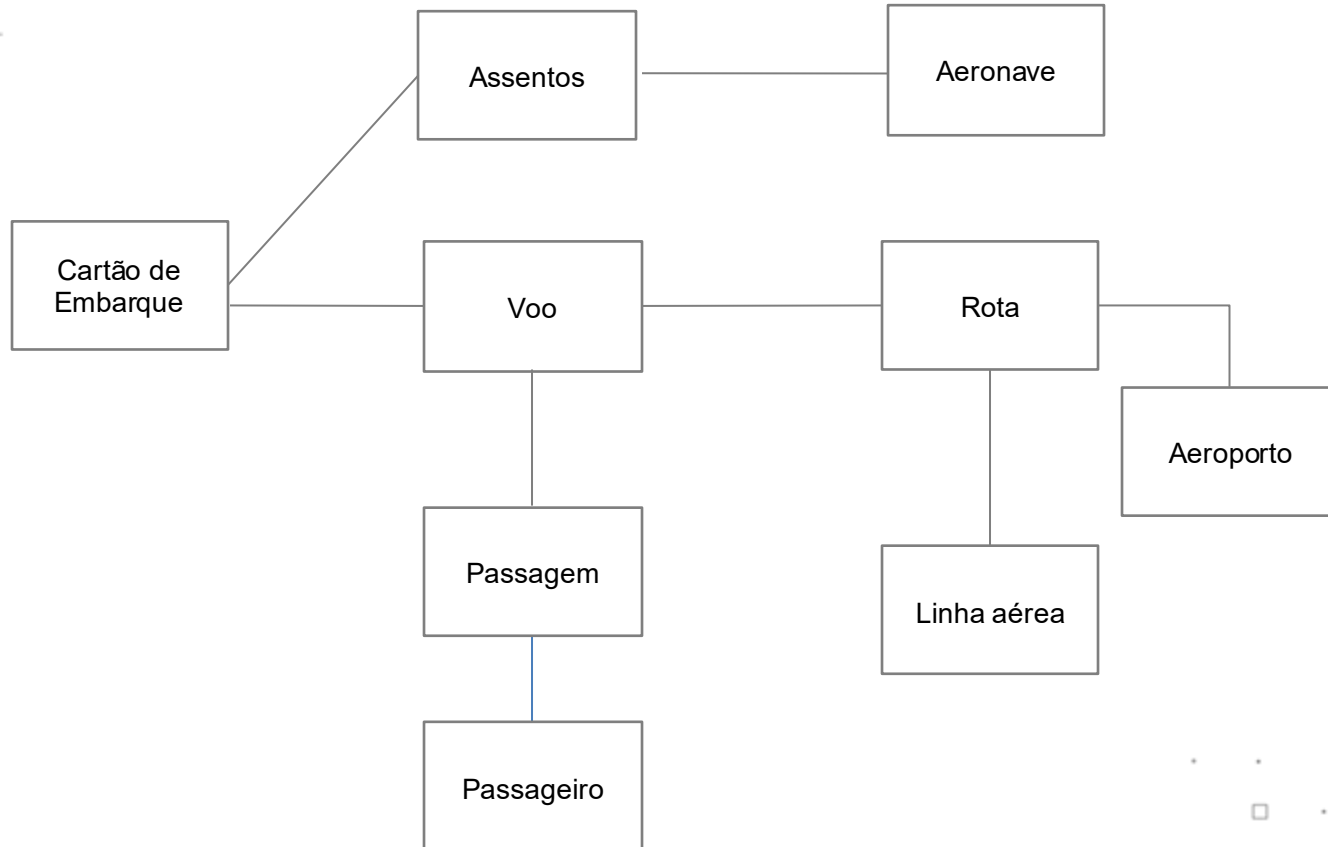
Cobertura – são a garantia de proteção contra o risco de determinado evento como, por exemplo, acidentes ou roubo

Apólice – um documento emitido por uma seguradora, que formaliza a aceitação do risco objeto do contrato de seguro.

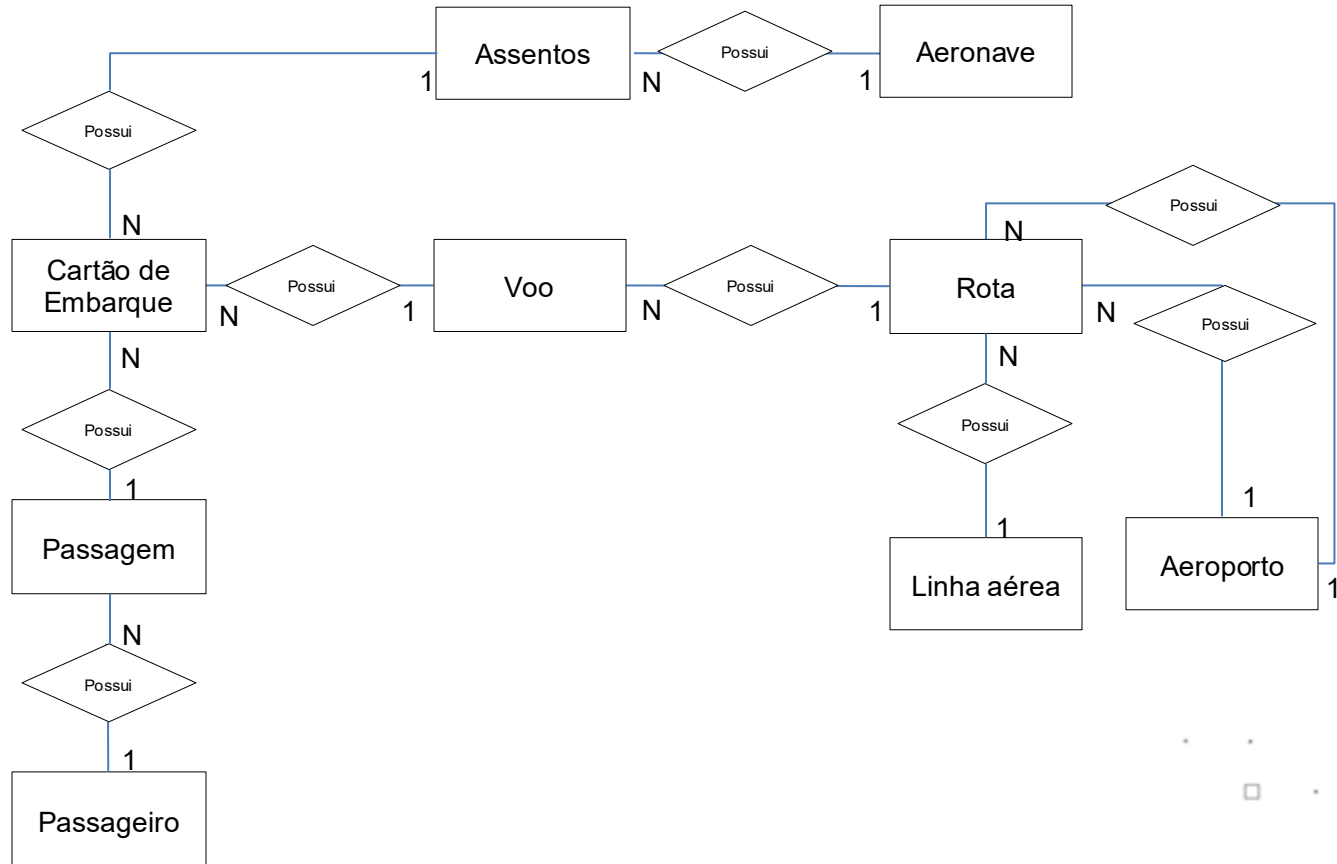
Atividade Participativa 2 (resposta)



Atividade Participativa 3



Atividade Participativa 3 (resposta)



Atividade Avaliativa 1

Construa um Diagrama Entidade-Relacionamento para a administradora de imóveis descrita abaixo:

Uma administradora administra condomínios formados por unidades condominiais.

É importante saber do condomínio: O endereço e a situação atual (em construção ou construído).

De cada unidade, é importante saber: o bloco, o número, a quantidade de metros quadrados e o número de cômodos.

Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas.

Uma pessoa pode ser proprietária de diversas unidades.

De cada pessoa é importante saber: Nome completo e CPF.

Atividade Avaliativa 1

Altere seu Diagrama Entidade-Relacionamento para suportar o seguinte cenário:

A mesma administradora deseja passar a administrar também os aluguéis das unidades condominiais.

Cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa. Uma pessoa pode alugar diversas unidade.

Também deseja-se saber o nome e CPF das pessoas que estão alugando as unidades.

Níveis de Abstração

1. Modelo Conceitual:

- Descreve estruturas simples;
- Primeira fase do projeto de Banco de Dados.

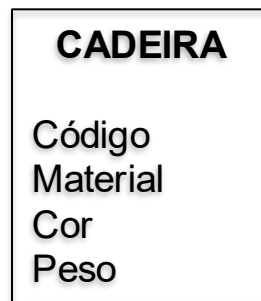
2. Modelo Lógico:

- Detalha o modelo conceitual;
- Preparação para o modelo físico.

3. Modelo Físico:

- Modelo implementado em um SGBD.

Modelo Lógico



O modelo lógico deve ser criado levando em conta os **exemplos de modelagem** de dados criados no **modelo conceitual**.

O modelo lógico **detalha e padroniza o conceito** inicialmente discutido com **o negócio**.

Modelo Lógico

O modelo lógico **implementa recursos** como:

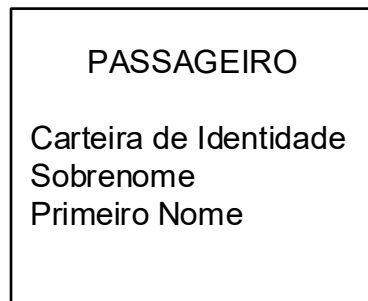
- Adequação de padrão e nomenclatura;
- Define as chaves primárias e estrangeiras;
- Normalização;
- Integridade referencial;
- Entre outras.

A modelagem lógica é necessária para **compilar os requisitos de negócio** e representar os requisitos como um modelo.

Modelo Lógico

Convenções para desenhar Entidades

- Soft box com qualquer dimensão
- Entidade com nome único e singular
- Nome da entidade em letras maiúsculas
- Sinônimo opcional entre parênteses
- Nome dos atributos em letras minúsculas



Modelo Lógico

Atributos

- Descrevem entidades e são partes específicas de informação necessárias ao conhecimento.
- Atributos descrevem uma entidade através de:
- Qualitativos, identificadores, classificadores, quantificadores ou expressões de estado da entidade.

Exemplos:

FUNCIONÁRIO

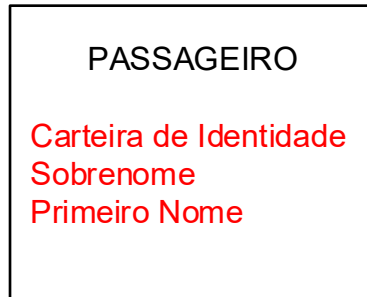
(número, nome, data de nascimento, salário)

PASSAGEIRO

(Carteira de Identidade, Sobrenome, Primeiro Nome)

Modo Textual

Modo Gráfico



Modelo Lógico

Relacionamentos

Um relacionamento tem direção dupla e significa a associação entre duas entidades ou entre uma entidade e ela mesma.



Modelo Lógico

Opcionalidade

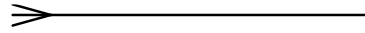


Opcional (pode ter)



Obrigatório (precisa ter)

Cardinalidade

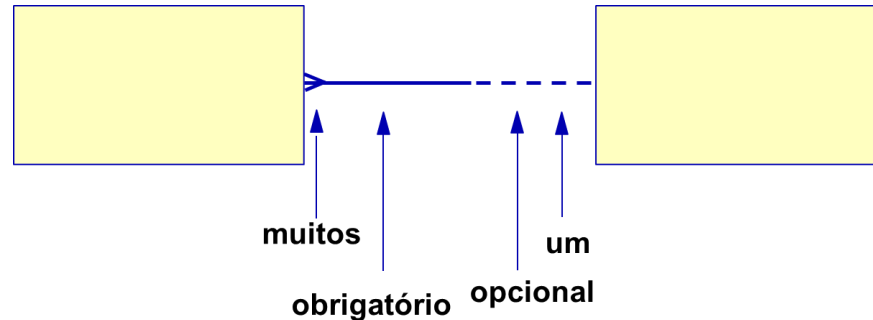


zero, um ou mais



um e somente um

Relacionamento



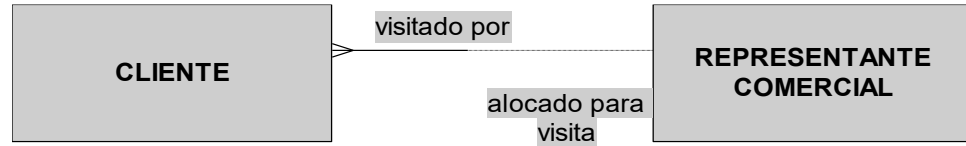
Algumas ferramentas apresentam uma representação explícita de cardinalidade de (0) – Zero

Modelo Lógico

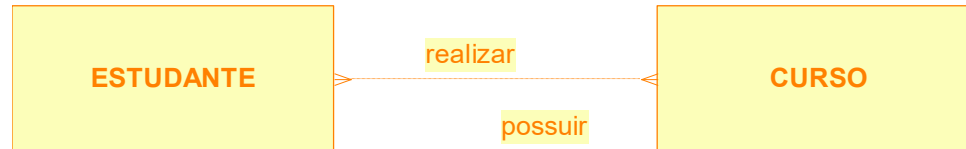
Um para Um
(1:1)



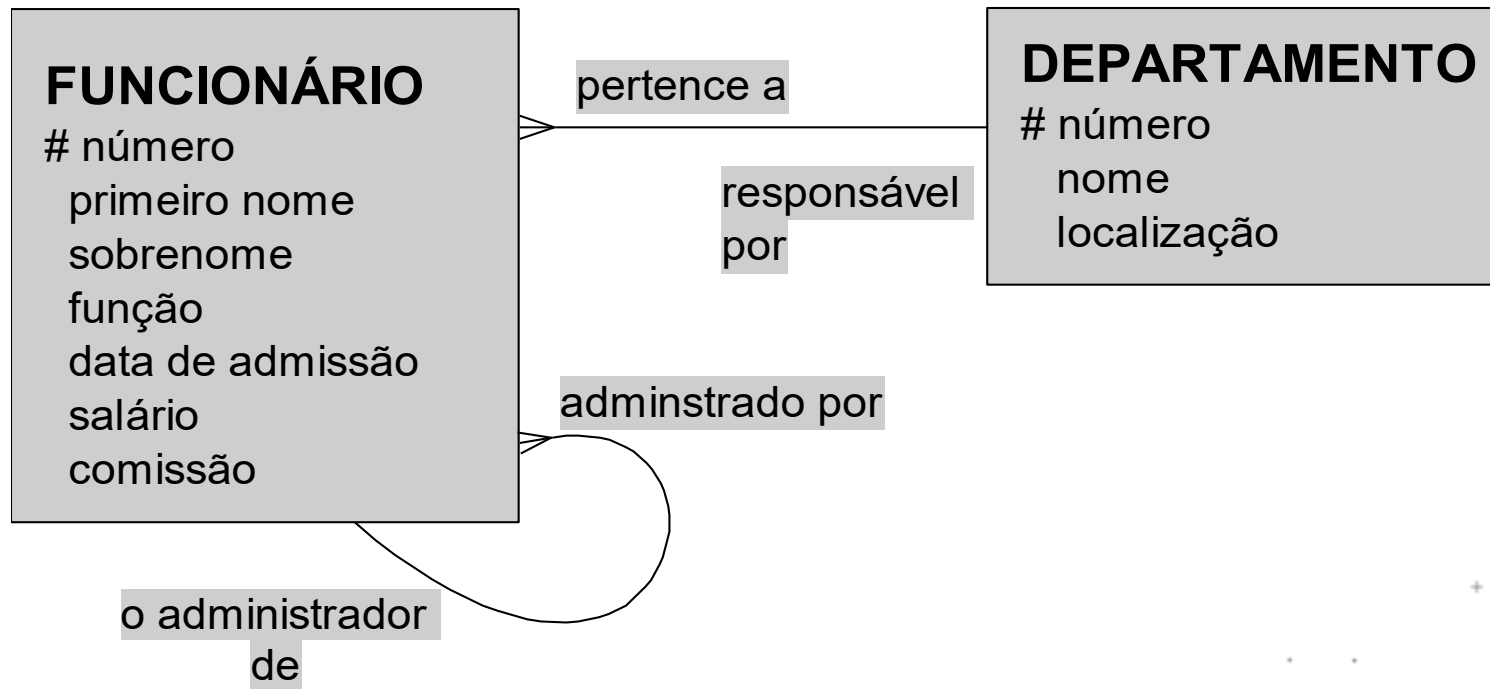
Muitos para (zero ou um)
(n:0)



Muitos para Muitos
(n:n)



Modelo Lógico



Modelo Lógico

Cada **ocorrência** precisa ser **única** e diferenciada de outra ocorrência da mesma entidade. Um atributo ou conjunto de atributos que identificam univocamente uma entidade é chamado de **identificador único (UID)**.

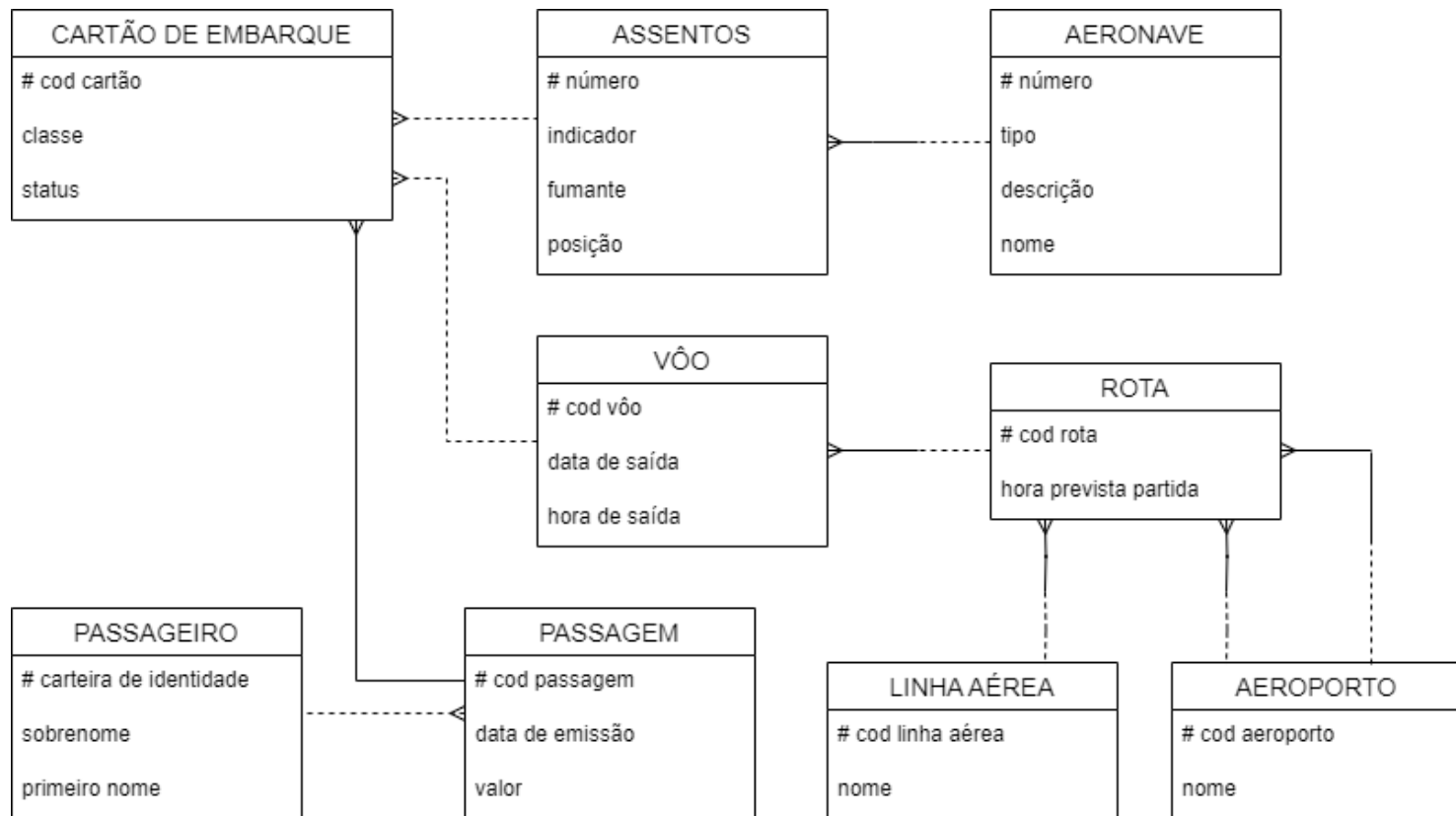
- Se uma entidade não tem um identificador único, ela pode não ser uma entidade.
- Atributos que identificam unicamente uma entidade são assinalados com o símbolo #*.



Identificação
Única



Modelo Lógico



Definição Chave Estrangeira

No caso da Cardinalidade Máxima do Relacionamento ser:

1:1	A chave primária de um dos lados vai para o outro lado como chave estrangeira
1:N ou N:1	A chave primária do lado 1 vai obrigatoriamente para o lado N como chave estrangeira
N:N	Cria-se uma nova relação, dentro a chave primária de ambos os lados como chave estrangeira. * Importante citar que a chave primária desta tabela é a junção das duas chaves estrangeiras, formando uma chave primária composta.

Normalização de Dados

- É um conjunto de regras que visa a organização de um projeto de banco de dados para reduzir a redundância de dados, aumentar a integridade de dados e o desempenho.
- Para normalizar o banco de dados, deve-se examinar as colunas (atributos) de uma entidade e as relações entre entidades (tabelas), com o objetivo de se evitar anomalias observadas na inclusão, exclusão e alteração de registros.

Normalização de Dados

Modelo Não Normalizado: Faz Tudo em uma entidade/tabela

Cliente	Telefone	Locacao	Código	Pagamento	Valor
Paulo	1111-1111	Eterno Amor - Romance Allien - Ficção	L01	Cartão Débito	5,00 / 5,00
Guilherme	2222-2222	Ghost - Drama Megarromântico - Romance	L02	Cartão Crédito	10,00 / 10,00
Paulo Edu	3333-3333	Coringa - Drama	L03	Cartão Débito	30,00

Processo de Normalização

1ª Forma Normal	Atributos atômicos, indivisíveis
2ª Forma Normal	Ausência de dependências parciais
3ª Forma Normal	Ausência de dependências transitivas
4ª Forma Normal	Ausência de dependência multivaloradas
5ª Forma Normal	Ausência de dependências de junção



Tabela de Cliente				Tabela de Locacao			
#Cod_Cliente	Cliente	Telefone		#Cod_Locacao	Cod_Pago	Cod_Cliente	Data Locacao
C1	Paulo	1111-1111		L01	PG01	C1	01/02/20
C2	Guilherme	2222-2222		L02	PG02	C2	01/02/20
C3	Paulo Edu	3333-3333		L03	PG01	C3	01/02/20
Tabela de Pagamento				Tabela Item Locacao			
#Cod_Pago	Pagamento			#Cod_Locacao	#Cod_Item	Cod_Filme	Valor
PG01	Cartão Débito			L01	001	F01	5,00
PG02	Cartão Crédito			L01	002	F02	5,00
Tabela de Produto				L02	003	F03	10,00
#Cod_Filme	Filme	Cod_categoria		L02	004	F04	10,00
F01	Eterno Amor	CAT01		L03	005	F05	30,00
F02	Allien	CAT01		Tabela de Categoria			
F03	Ghost	CAT02		#Cod_Categ	Categoria		
F04	Megarromântico	CAT03		CAT01	Ficção		
F05	Coringa	CAT02		CAT02	Drama		
				CAT03	Romance		

*Modelo Normalizado:
Cada conceito em
uma entidade/tabela*

1FN - 1ª Forma Normal

Cada linha deve representar um registro e cada célula deve conter um único valor.

Faz tudo →

Cliente	Telefone	Locacao	Código	Pagamento	Valor
Paulo	1111-1111	Eterno Amor - Romance Allien - Ficção	L01	Cartão Débito	5,00 / 5,00
Guilherme	2222-2222	Ghost - Drama Megarromântico - Romance	L02	Cartão Crédito	10,00 / 10,00
Paulo Edu	3333-3333	Coringa - Drama	L03	Cartão Débito	30,00

1FN →

Cliente	Telefone	Locacao	Categoria	Código	Pagamento	Valor
Paulo	1111-1111	Eterno Amor	Romance	L01	Cartão Débito	5,00
Paulo	1111-1111	Allien	Ficção	L01	Cartão Débito	5,00
Guilherme	2222-2222	Ghost	Drama	L02	Cartão Crédito	10,00
Guilherme	2222-2222	Megarromântico	Romance	L02	Cartão Crédito	10,00

2FN - 2ª Forma Normal

Os atributos não chaves da tabela devem depender unicamente da chave primária

Tabela de Locação

Ciente	Telefone	Locacao	Categoria	Código	Pagamento	Valor
Paulo	1111-1111	Eterno Amor	Romance	L01	Cartão Débito	5,00
Paulo	1111-1111	Allien	Ficção	L01	Cartão Débito	5,00
Guilherme	2222-2222	Ghost	Drama	L02	Cartão Crédito	10,00

1FN

Guilherme	2222-2222	Megarromântico	Romance	L02	Cartão Crédito	10,00
-----------	-----------	----------------	---------	-----	----------------	-------

Tabela de Locação

#Código	Pagamento	Ciente	Telefone
L01	Cartão Débito	Paulo	1111-1111
L02	Cartão Crédito	Guilherme	2222-2222
L03	Cartão Débito	Paulo Edu	3333-3333

2FN

Tabela de Detalhe

#Código	Produto	Categoria	Valor
L01	Eterno Amor	Romance	5,00
L01	Allien	Ficção	5,00
L02	Ghost	Drama	10,00
L02	Megarromântico	Romance	10,00

3FN - 3ª Forma Normal

Devem ser mutuamente independentes e dependentes unicamente e exclusivamente da chave primária.

2FN →

Tabela de Locacao

#Código	Pagamento	Cliente	Telefone
L01	Cartão Débito	Paulo	1111-1111
L02	Cartão Crédito	Guilherme	2222-2222
L03	Cartão Débito	Paulo Edu	3333-3333

Tabela de Detalhe

#Código	Produto	Depto.	Valor
L01	Eterno Amor	Romance	5,00
L01	Allien	Ficção	5,00
L02	Ghost	Drama	10,00
L02	Megarromântico	Romance	10,00
L03	Coringa	Drama	30,00

3FN →

Tabela de Clientes

#Código	Cliente	Telefone
C1	Paulo	1111-1111
C2	Guilherme	2222-2222
C3	Paulo Edu	3333-3333

Tabela de Locacao

#Código	Pagamento	Cliente	Valor Total
L01	Cartão Débito	C1	10,00
L01	Cartão Crédito	C2	20,00

Tabela de Detalhe

#Código	Produto	Depto.	Valor
L01	Eterno Amor	Romance	5,00
L01	Allien	Ficção	5,00
L02	Ghost	Drama	10,00
L02	Megarromântico	Romance	10,00
L03	Coringa	Drama	30,00

4/5 FN - 4 e 5ª Forma Normal

Separar em novas tabelas valores que ainda estejam redundantes

Tabela de Cliente

#Cod_Cliente	Cliente
C1	Paulo
C2	Guilherme
C3	Paulo Edu

Tabela de Telefones

#Cod_Cliente	#Cod_Tel	Telefone
C1	T1	1111-1111
C2	T2	2222-2222
C3	T3	3333-3333

Tabela de Produto

#Cod_Filme	Filme	Cod_categoria
F01	Eterno Amor	CAT03
F02	Allien	CAT01
F03	Ghost	CAT02
F04	Megarromântico	CAT03
F05	Coringa	CAT02

Tabela de Locacao

#Cod_Locacao	Cod_Pgto	Cod_Cliente	Data Locacao
L01	PG01	C1	01/02/20
L02	PG02	C2	01/02/20
L03	PG01	C3	02/02/20

Tabela Item Locacao

#Cod_Locacao	#Cod_Item	Cod_Filme	Valor
L01	I01	F01	5,00
L01	I02	F02	5,00
L02	I03	F03	10,00
L02	I04	F04	10,00
L03	I05	F05	30,00

Tabela de Categoria

#Cod_Categ	Categoria
CAT01	Ficção
CAT02	Drama
CAT03	Romance

Tabela de Pagamento

#Cod_Pgto	Pagamento
PG01	Cartão Débito
PG02	Cartão Crédito

REVISÃO



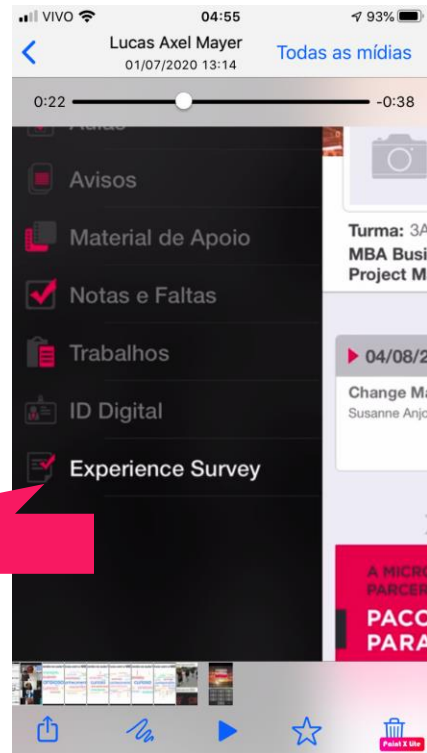
*Se liga aí,
que é hora da revisão.*

Modelo Relacional (parte 1)

1. Modelo Conceitual;
2. Modelagem Entidade Relacionamento;
3. Entidade, Conjunto de Entidade, Atributos, Valores, Relacionamento e Conjunto de Relacionamentos;
4. Notações;
5. Cardinalidade (mínima e máxima);
6. Modelo Lógico;
7. Transformação de um modelo conceitual para lógico.

E não se esqueça de...

Ao final de cada aula, avaliar o professor através do aplicativo FIAPP:



Experience Survey



OBRIGADO



profeduardo.galego@fiap.com.br

FIAP MBA⁺

Copyright © 2025 | Professor Eduardo Ferreira Galego (Contribuição: ProfessoraKeylla Saes)
Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente
proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.



FIAP